Самостоятельная работа № 2

1. Вычислите коэффициенты уравнения регрессии с помощью матрицы планирования (см. таблицу).

№ опыта	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	y
1	+1	-1	-1	+1	95
2	+1	+1	-1	-1	90
3	+1	-1	+1	-1	85
4	+1	+1	+1	+1	82

2. Вычислите линейную модель с помощью матрицы планирования, приведенной ниже в таблице.

№ опыта	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	+	+	+	-	-	10
2	+	-	-	-	-	9
3	+	+	-	-	+	15
4	+	-	+	-	+	25
5	+	+	+	+	+	26
6	+	-	-	+	+	14
7	+	+	-	+	-	5
8	+	-	+	+	-	20

3. С помощью матрицы планирования 2^{5-2}, заданной генерирующими соотношениями $x_4 = x_1x_2x_3$ и $x_5 = -x_1x_2$, постройте линейную модель. Запишите выражения для совместных оценок такой четверть-реплики.

№ опыта	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y
1	+	-	-	-	-	-	50
2	+	+	+	-	-	-	57,2
3	+	-	-	+	+	-	48,1
4	+	+	-	+	-	+	46
5	+	-	+	+	-	+	64,8
6	+	+	-	-	+	+	45,3
7	+	-	+	-	+	+	54,8
8	+	+	+	+	+	-	53

4. С помощью матрицы планирования 2^{7-4}, заданной генерирующими соотношениями $x_4 = x_1x_2$; $x_5 = x_1x_3$; $x_6 = x_2x_3$; $x_7 = x_1x_2x_3$ постройте линейную модель. Выпишите обобщающий определяющий контраст для данной реплики.

№ опыта	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	y
1	+	+	+	+	+	+	+	+	19,3
2	+	+	-	-	-	-	+	+	23,8
3	+	-	-	+	+	-	-	+	31,3
4	+	-	+	-	-	+	-	+	12,8
5	+	-	-	-	+	+	+	-	32
6	+	-	+	+	-	-	+	-	14
7	+	+	+	-	+	-	-	-	25
8	+	+	-	+	-	+	-	-	30,5

5. Пусть $S_1^2 = 5{,}14$ для $n_1 = 7$ и $f_1 = 6$, $S_2^2 = 0.324$ для $n_2 = 6$ и $f_2 = 5$.
Верна ли гипотеза об однородности этих дисперсий для уровня значимости 0,05?

6. Пусть $S_1^2 = S_2^2 = 1{,}444$; $S_3^2 = 0{,}062$; $S_4^2 = 1{,}62$; $S_5^2 = 0{,}046$; $S_6^2 = S_7^2 = 0{,}246$; $S_8^2 = 0{,}106$.
Проверьте гипотезу однородности выборочных дисперсий по критерию Кохрена. Если гипотеза однородности подтвердится, то рассчитайте оценку дисперсии воспроизводимости.

7. Дана матрица планирования 2^{3-1} с различным числом повторных опытов (см. таблицу).

№ опыта	Матрица планирования	y^I	y^{II}	y^{III}	y^{IV}
1	c	87,31	86,01	-	-
2	abc	92,3	91,8	-	-
3	b	87,2	88,7	87,5	88
4	a	84	84,9	84,2	-

Рассчитайте выборочные дисперсии в каждом опыте и оценку дисперсии воспроизводимости (если не возникает предположение, что выборочные дисперсии неоднородны).

8. В четырех опытах с неравным числом повторных наблюдений получены результаты, приведенные ниже в таблице. Рассчитайте $s^2\{y\}$ и критерий Бартлета, а затем ответьте на вопрос, верна ли гипотеза об однородности выборочных дисперсий для уровня значимости 0,05.

№	s_i^2	f_i
1	3,5	4
2	4,22	5
3	5,88	3
4	11,36	3

9. Пусть ставился полный факторный эксперимент 2^2 с двумя параллельными опытами в каждой строке. Один из параллельных опытов пришлось отбросить. Матрица планирования имеет следующий вид. (см. таблицу)

№	x_0	x_1	x_2	y^I	y^{II}
1	+	-	-	4,5	5,5
2	+	+	-	3	-
3	+	-	+	2	2
4	+	+	+	0,5	1,5

Постройте линейную модель объекта исследования и проверьте её адекватность для уровня значимости 0,05.

10. Проверьте значимость коэффициентов линейной модели для задачи 2, если $s^2\{y\} = 3{,}06$.

11. Проверьте значимость коэффициентов линейной модели для задачи 3, если $s^2\{y\} = 1$.

12. Проверьте значимость коэффициентов линейной модели для задачи 4, если $s^2\{y\} = 1$.

13. В однофакторной задаче проводился эксперимент в шести точках (в каждой точке ставилось два параллельных измерения y^I и y^{II}) и получены результаты, приведенные ниже в таблице.

№ точки	x	y^I	y^{II}
1	5,0	53	51
2	7,0	43	41
3	-3,5	114	118
4	1,5	79	82
5	-2,0	104	101
6	10,0	20	20

Рассчитайте выборочную дисперсию в каждой точке, проверьте однородность выборочных дисперсий по критерию Кохрена для уровня значимости 0,05 и вычислите оценку дисперсии воспроизводимости. Затем вычислите коэффициенты линейной регрессии и проверьте адекватность уравнения регрессии опытным данным для уровня значимости 0,05.

14. Пусть оценка дисперсии воспроизводимости равна 183,4 при 15 степенях свободы. После получения линейного уравнения оказалось, что дисперсия адекватности равна 218,9 при 4 степенях свободы. Адекватно ли полученное уравнение?

15. В одной из задач оценка дисперсии воспроизводимости составляла 16,8 при 9 степенях свободы. После получения линейного уравнения оказалось, что остаточная дисперсия равна 85,8 при 3 степенях свободы. Адекватно ли полученное уравнение?

16. В одной из задач опыт на основном уровне дал значение параметра оптимизации 119. Было сделано 16 опытов матрицы планирования (оценка дисперсии воспроизводимости определена равной 30 с 8 степенями свободы) и получено линейное уравнение регрессии, свободный член которого равен 100. Адекватно ли полученное уравнение при уровне значимости $\alpha = 0{,}05$?